Webinar Chile–Colombia · 11 de noviembre de 2026 · bloque 18:50–19:10

Título: La salud digital se está escribiendo ahora **Idea única:** esto avanza, todavía se está construyendo, y quienes hoy se forman para cuidar van a escribir lo que falta. No todos serán especialistas, pero todos tienen que estar alfabetizados.

Minuto a minuto (20 minutos, 16 láminas)

Con las cinco láminas que decidiste conservar el ritmo es de poco más de un minuto por lámina. Las marcadas con * son las que conviene pasar rápido u ocultar si el tiempo aprieta.

#	Lámina	Tiempo	Qué pasa
1	Portada	0:20	Engancho con Eva y Yadira: ellas mostraron lo que existe; yo, lo que falta escribir.
2	Tres preguntas	1:15	**Interacción en el chat.** Celular, reloj, pasos: ya producen datos de salud.
3	Otras industrias *	0:40	Banca, transporte, comercio; salud llega ahora.
4	Muchos datos, poco uso	1:00	50 petabytes y 97% sin usar, dicho como estimación.
5	Del registro a la decisión	1:30	Los cuatro peldaños, hasta el soporte a la decisión clínica.
6	Tus registros salvan vidas	1:30	631–875 registros por turno; CONCERN y el 35,6%.
7	La IA aprende de nuestro pasado (tuya)	1:30	El contrapeso: tres casos de sesgo.
8	El mundo en 5 números (tuya) *	0:45	Pasada rápida; cierro en Chile 1.º y Colombia 4.º.
9	Ruta Panamericana	2:00	Bogotá 2024 → San Salvador 2025 → sesión OPS 2026 encabezada por Chile. Barbados pidió reformar los currículos de enfermería.
10	Las reglas del juego (tuya)	1:30	Ética, ley, gobernanza; las leyes que tocan la salud digital en Chile y Colombia, solo número y nombre. Las fechas de la Ley 21.719 se dicen de palabra.
11	La OMS revisó los marcos	1:30	35 marcos, 10 grupos, ninguno de América Latina ni de IA.
12	No necesitas programar (tuya)	1:15	Los 10 grupos leídos como ruta: usar, entender, cuestionar, co-crear.
13	Todos alfabetizados	1:15	Usuario, referente, especialista. Mensaje central.

#	Lámina	Tiempo	Qué pasa
14	El mercado ya lo está pidiendo (tuya) *	0:45	Cuidado + habilidades digitales = perfil escaso.
15	USS	1:30	Asignatura, electivo, iniciativa transversal.
16	¿En qué peldaño estás?	1:15	**Interacción en el chat** y cierre.
17	Referencias	—	Respaldo, no se presenta.

Guion lámina por lámina

Texto para decir, con el tiempo sugerido de cada lámina. Es el mismo que está en las notas del orador del PowerPoint.

1 La salud digital se está escribiendo ahora — 0:20

Saludo breve. Idea que quiero dejar instalada desde el inicio: Eva mostró lo que el sistema está construyendo y Yadira cómo se forma del aula a la práctica. Yo quiero mostrarles que esto no está terminado, que se está escribiendo ahora mismo, y que ustedes van a ser parte de quienes lo escriban.

2 Antes de empezar, tres preguntas — 1:15

INTERACCIÓN 1 (chat, sin Menti: no depende de ningún código). Leo las tres preguntas y dejo 30 segundos. Comento lo que aparece: 'casi todos escribieron 1; varios 2 y 3'. Remate: entonces ya producen datos de salud todos los días, sin haber pisado un hospital. La pregunta de esta charla es qué hacemos con esos datos y quién sabe usarlos bien.

3 Otras industrias ya cambiaron. Salud está cambiando ahora — 0:40

No me detengo en cifras aquí: son ejemplos que todos vivimos. El banco pasó de la sucursal al teléfono; el transporte, del mapa a la ruta que se recalcula sola; el comercio, del mostrador a la recomendación. En los tres casos el cambio no fue el aparato: fue usar los datos para decidir mejor. Salud llegó más tarde porque lo que está en juego es más delicado, y por eso mismo necesita gente de salud dentro de esa transformación.

4 Producimos muchos datos. Usamos muy pocos — 1:00

Dos números, dichos como lo que son: una estimación que difunde el Foro Económico Mundial, no una medición exacta. Los hospitales generan del orden de 50 petabytes de datos al año y cerca del 97% no se usa. Conecto con el chat: ustedes mismos generan datos todo el día. El dato por sí solo no cuida a nadie. Cuida cuando alguien lo registra bien, lo comparte y lo usa para decidir.

5 Del registro a la decisión — 1:30

Este es el mapa de la charla. Primero registramos: pasamos del papel a la ficha electrónica. Después compartimos: que la información viaje con la persona, eso es interoperabilidad. Después analizamos: datos e inteligencia artificial. Y arriba, apoyamos la decisión: los sistemas de soporte a la decisión clínica, que alertan, recuerdan o sugieren. Importante: cada peldaño depende del anterior. Si el registro es malo, la decisión apoyada en él también lo será.

6 Tus registros ya pueden salvar vidas — 1:30

El ejemplo que más me gusta para estudiantes de enfermería. Primer dato: en hospitalización, una enfermera hace entre 631 y 875 registros manuales por turno de 12 horas; casi uno por minuto. Segundo dato: un sistema llamado CONCERN aprendió de cómo y cuándo registra enfermería, porque cuando una enfermera está preocupada registra más seguido. En un ensayo aleatorizado con más de 60 mil hospitalizaciones, los equipos que recibieron esas alertas tuvieron 35,6% menos riesgo de muerte hospitalaria. Mensaje: la inteligencia artificial no reemplazó a la enfermera; aprendió de su criterio.

7 La IA aprende de nuestro pasado, sesgos incluidos — 1:30

El contrapeso del ejemplo anterior. La inteligencia artificial aprende de los datos que le damos, y esos datos traen nuestra historia. Tres casos publicados. Uno: un algoritmo usado en millones de pacientes predecía gasto y no enfermedad; como en los pacientes negros se gastaba menos, los consideraba más sanos. Corregirlo subía de 17,7% a 46,5% los pacientes negros con apoyo adicional. Dos: el oxímetro de pulso pasó por alto la hipoxemia cerca de tres veces más en pacientes negros, y con esas mediciones se entrenan algoritmos. Tres: un modelo de sepsis usado en cientos de hospitales no detectó el 67% de los casos y alertó en el 18% de los hospitalizados: fatiga de alarmas. Remate: el sesgo no es una falla de la máquina, es un espejo de nuestros datos. Por eso cuestionar es una competencia.

8 El mundo en 5 números — 0:45

Cinco números rápidos para dimensionar que esto ya está ocurriendo, sin detenerme en cada uno. 129 países tienen estrategia nacional de salud digital. La FDA de Estados Unidos lleva más de 1.600 dispositivos médicos con inteligencia artificial autorizados. La mayoría de los médicos en Estados Unidos ya la usa en su trabajo. En Europa, casi dos tercios de los países usan diagnóstico asistido por inteligencia artificial. Y en nuestra región, Chile es primero y Colombia cuarta en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Los dos países de este webinar están arriba en la tabla: la pregunta es si la formación va a la misma velocidad.

9 La Ruta Panamericana de Salud Digital se construye ahora

2:00

Aquí está lo más actual y lo que une a Chile y Colombia. La Ruta Panamericana de Salud Digital, del BID, la OPS y los países, busca que la información de salud de una persona la acompañe aunque cambie de ciudad o de país. Según el BID, se lanzó oficialmente en Bogotá en octubre de 2024, con más de 20 países. En 2025, en San Salvador, los países pusieron a prueba sus sistemas en una conectatón. Y a fines de septiembre de 2026 el Consejo Directivo de la OPS le dedicó una sesión especial, encabezada por la ministra de Salud de Chile como presidenta del Consejo. Empezó en Colombia y hoy la conduce Chile. El primer caso concreto es el certificado digital de fiebre amarilla: según la OPS, las Américas son la primera región del mundo en emitirlo de forma estandarizada. Y un dato para esta audiencia: la Ruta nombra el capital humano entre lo que apoya, y en octubre la ministra de Barbados pidió acompañarla con reformas de los currículos de medicina y enfermería. Es decir, lo que hacemos en las universidades es parte de la Ruta. No dar un número exacto de países.

10 Las reglas del juego

1:30

Tres preguntas distintas que conviene no confundir: ética, ¿deberíamos?; ley, ¿podemos?; gobernanza, ¿cómo lo controlamos? No voy a leer la lista: quiero que vean cuántas leyes tocan hoy la salud digital. En Chile: derechos y deberes en salud, que regula la ficha clínica; telemedicina; interoperabilidad de fichas clínicas; vida privada y la nueva ley de datos personales; ciberseguridad y delitos informáticos; transformación digital del Estado; investigación en seres humanos; y firma electrónica. En Colombia: telesalud, historia clínica electrónica interoperable, datos personales, la ley estatutaria de salud y la de protección de la información. Destaco la 21.719 de Chile: rige desde el 1 de diciembre de 2026 y el Congreso tramita postergarla al 15 de octubre de 2027 (REVISAR HOY el Boletín 18.623-07 y decir: al cierre de esta presentación). Remate: la pregunta no es si la inteligencia artificial es legal; es si es justa, segura y quién responde cuando falla. Las fechas no van en pantalla; las digo yo.

11 ¿Qué hay que saber? La OMS revisó los marcos del mundo

1:30

Si todo esto se está construyendo, ¿qué tiene que saber alguien que se forma para cuidar? En junio de este año la OMS publicó una revisión de los marcos de competencias en salud digital que existen en el mundo. Ojo: no es un marco propio de la OMS; ella misma dice que desarrollar uno es una prioridad pendiente. Encontró 35 marcos y los ordenó en 10 grandes grupos de competencias; más de la mitad de los estudios eran de enfermería (20 de 39). Y dos ausencias: ningún marco nacional es de América Latina, y ninguno de los 10 grupos es de inteligencia artificial. Matiz honesto: la revisión solo miró literatura en inglés de 2012 a 2022, así que la ausencia habla también del método. De hecho ya hay avances: TIGER, el marco de enfermería, se actualizó en 2026 y recomienda inteligencia artificial en todos los roles, y Chile tiene desde 2024 un marco propio, el de CENS, con 103 competencias. Remate: el próximo mapa se puede escribir desde aquí, en español, con enfermería y con inteligencia artificial.

12 No necesitas programar. Necesitas saber preguntar — 1:15

Tomamos los diez grupos de competencias que identificó la OMS y los ordenamos como una ruta; esta lectura es propuesta nuestra, no de la OMS. Primero usar: competencia técnica, sistemas de información y atención al paciente. Después entender: datos e informática. Después cuestionar: profesionalismo digital, seguridad e investigación. Y al final co-crear: comunicación, enseñanza y gestión. Fíjense que programar no aparece. Y un dato que explica por qué importa llegar al cuarto paso: uno de cada tres estudios de inteligencia artificial para enfermería se hizo sin enfermeras. Ser nativo digital no es lo mismo que estar alfabetizado.

13 Todos alfabetizados, algunos especialistas — 1:15

Este es mi mensaje central. No todas ni todos van a dedicarse a la salud digital, y está bien. Pero nadie puede ejercer sin estar alfabetizado. Uso los tres roles que distingue la Asociación Internacional de Informática Médica. Primero, usuario: toda persona que cuida tiene que registrar bien, proteger los datos, atender a distancia y saber cuestionar lo que le dice un algoritmo. Segundo, referente: quien lidera la adopción en su equipo, traduce entre la clínica y la tecnología. Tercero, especialista: quien hace de esto su carrera, y ahí las ramas son muchas, como mostró Eva en los nuevos perfiles: informática clínica, datos, interoperabilidad, diseño, gestión del cambio. La descripción de cada nivel es una adaptación mía.

14 El mercado ya lo está pidiendo — 0:45

Y para quien elija este camino como carrera: el mercado ya lo está pidiendo. Según el Foro Económico Mundial, al 2030 se crearán 170 millones de empleos nuevos en el mundo, el 39% de las habilidades clave va a cambiar, y la habilidad que más crece es inteligencia artificial y datos. Al mismo tiempo crecen los trabajos de cuidado. Quien junte las dos cosas, cuidado y habilidades digitales, es hoy un perfil escaso. Como mostró Eva en los nuevos perfiles, las ramas son muchas.

15 Formando el capital humano que la salud digital necesita — 1:30

Lo que estamos haciendo en la USS para que esto no dependa de la suerte de cada estudiante. Uno: una nueva asignatura de salud digital con datos e inteligencia artificial, en etapa final de aprobación institucional. Dos: un electivo compartido entre salud y tecnología, para aprender con otras disciplinas y no solo sobre ellas. Tres: el fortalecimiento de la salud digital en toda la universidad. [Completar con un dato propio si lo tengo: carreras, número de estudiantes, fecha de inicio.]

16 ¿En qué peldaño estás hoy? **1:15**

INTERACCIÓN 2 (chat). Vuelvo a la escalera, ahora en primera persona: 1, uso herramientas digitales; 2, entiendo de dónde salen los datos; 3, cuestiono lo que me muestra un sistema; 4, he participado en crear o mejorar algo. Comento lo que aparezca: lo normal es que la mayoría esté en 1 o 2, y la formación existe para subir a 3 y 4. Cierre: esto no está terminado. Lo van a terminar ustedes. Gracias.

Cómo no chocar con las otras expositoras

- **Eva Guzmán (MINSAL)** ya muestra la historia de la telemedicina en Chile, los siete proyectos, los desafíos del sistema y los nuevos perfiles laborales. Por eso aquí Chile aparece solo en la ley de datos y en la Ruta, y los perfiles se mencionan de palabra ("como mostró Eva").
- **Yadira Valderrama (FUCS)** habla de formar del aula a la práctica profesional. Aquí no se entra en metodologías de enseñanza; se habla de qué competencias y por qué.

Tres preguntas de palo blanco (para entregar a la moderadora)

1. "¿Hay que saber programar para trabajar en salud digital?" Respuesta: No. Hay tres niveles. Todas y todos necesitan alfabetización: registrar bien, proteger los datos, atender a distancia y cuestionar lo que dice un sistema. Algunos serán referentes en sus equipos. Y quien quiera especializarse tiene muchas ramas: datos, interoperabilidad, informática clínica, diseño de servicios, gestión del cambio. En ninguna se parte programando; se parte entendiendo el proceso clínico.

2. "Si los sistemas y la inteligencia artificial apoyan las decisiones, ¿qué pasa con el juicio clínico? ¿Nos van a reemplazar?" Respuesta: El mejor ejemplo es el de enfermería que mostré: el sistema que redujo la mortalidad aprendió de cuándo y cómo registra una enfermera preocupada. Sin ese criterio no hay sistema. Lo que cambia es que ahora hay que saber cuándo confiar y cuándo no: los algoritmos se equivocan y heredan los sesgos de los datos. Por eso "cuestionar" es una competencia, no una actitud.

3. "Soy estudiante (o docente): ¿por dónde empiezo mañana?" Respuesta: Tres pasos. Uno, tomar en serio el registro: es el primer peldaño y ya lo hacen. Dos, formarse: en la USS viene la asignatura de salud digital y el electivo con tecnología; y la OPS tiene el Programa de Alfabetización Digital para el Personal del Sector Salud, con cursos libres y gratuitos (paho.org/es/programa-alfabetizacion-digital). Tres, mirar la Ruta Panamericana y los proyectos de cada país: ahí van a estar los trabajos y las preguntas de investigación de los próximos años.

Reserva, por si alguna ya salió: **"¿Qué puede aprender Chile de Colombia, y Colombia de Chile?"** Colombia ya puso plazo a todas sus instituciones para integrarse al Resumen Digital de Atención; Chile preside hoy la discusión regional de la Ruta. Son dos caminos distintos hacia lo mismo, y la formación puede compartirse antes que los sistemas.

Estado de la verificación

Segunda pasada de los agentes, ya con la red abierta, leyendo los documentos originales. Detalle y fuentes en `produccion/actualizador/2026-11-11-1402-webinar-verificacion-primaria.md` y `produccion/benchmark/2026-11-11-1401-marcos-competencias-verificacion-primaria.md`.

Confirmado en la fuente original - Lámina 7 (sesgos): las tres cifras coinciden con los resúmenes en PubMed: Obermeyer 2019 (https://doi.org/10.1126/science.aax2342), Wong 2021 (https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.2626); Sjoding 2020 (https://doi.org/10.1056/NEJMc2029240) existe pero es una carta sin resumen, así que el "cerca de 3 veces" no se pudo cotejar. Lámina 12: el "1 de cada 3 estudios sin enfermeras" coincide con von Gerich 2022 (33,3%, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104153). - Lámina 6: 631–875 registros por turno (Collins 2018) y 35,6% menos riesgo de muerte (Rossetti 2025, https://doi.org/10.1038/s41591-025-03609-7), en PubMed. - Lámina 9: sesión especial en el 63.º Consejo Directivo de la OPS encabezada por la ministra de Salud de Chile (Minsal, 28 de septiembre de 2026); certificado digital de fiebre amarilla (OPS). - De palabra, Colombia: Resolución 1888 de 2025, plazo de seis meses hasta el 15 de abril de 2026 (Minsalud). - Lámina 11: documento de la OMS de junio de 2026: 35 marcos, 10 grupos de competencias, 20 de 39 estudios de enfermería, ningún marco nacional de América Latina, ningún grupo de IA, literatura 2012-2022 en inglés. TIGER 2026 recomienda IA en todos los roles de enfermería. CENS versión 2.0 (junio de 2024), 103 competencias. - De palabra: 129 países con estrategia nacional y Estrategia mundial extendida a 2027 (OMS, 23 de mayo de 2025); programa de alfabetización digital de la OPS, libre y gratuito.

Solo vía buscador (el sitio no dejó entrar): decir "según…" - Lanzamiento en Bogotá en octubre de 2024 y conectatón de San Salvador en 2025: "según el BID". Por eso la lámina ya no muestra números de países; el único valor de la OPS es "más de 20 países". - Ley 21.719: vigencia el 1 de diciembre de 2026; el Senado aprobó el 28 de octubre postergarla al 15 de octubre de 2027; la Cámara la aprobó en general en comisión el 5 de noviembre y pasó a Hacienda. **Abre hoy el Boletín 18.623-07 en camara.cl desde tu navegador** y di "al cierre de esta presentación".

Sin verificar en esta sesión (vienen de tu presentación anterior) - Lámina 8: 81% de médicos en EE.UU. (AMA 2026) y 64% de países de Europa (OMS Europa 2025). Los "+1.600" de la FDA se sostienen como orden de magnitud; la fuente quedó como "FDA, 2026" porque la fecha de corte no se confirmó. Chile 1.º y Colombia 4.ª en el ILIA 2025: solo vía buscador. - Lámina 14: las tres cifras del Foro Económico Mundial (Future of Jobs 2025).

Lámina de leyes (10) - Chile: 20.584, 21.541, 21.668, 19.628, 21.719, 21.663 y 21.459 quedaron confirmadas vía buscador (número y materia). 21.180, 20.120 y 19.799 aparecen citadas con esa materia, sin que se pudiera abrir el texto oficial: bcn.cl no dejó entrar. Los nombres en pantalla son abreviados, no el título oficial completo. - Colombia: 2015 de 2020, 1581 de 2012, 1751 de 2015, 1419 de 2010 y 1273 de 2009, confirmadas vía buscador. - No se incluyó la receta electrónica (no se encontró el número de la ley) ni el proyecto de ley de inteligencia artificial de Chile (no es ley). - La Resolución 1888 de Colombia ya no está en pantalla (es resolución, no ley); puedes mencionarla de palabra.

Cuidados al hablar - El documento de la OMS no es "el marco de la OMS": analiza marcos de otros, y la OMS declara pendiente el propio. - TIGER aparece como el marco más usado, pero citado por solo tres estudios: no exagerarlo. - La Ruta nombra el capital humano entre lo que apoya; no tiene un programa de formación propio. No decir "pilar". - CENS: el documento dice 103 competencias; la portada de cens.cl dice

hoy 104. La lámina no muestra el número; si lo dices, cita "versión 2.0, junio de 2024". - Los tres roles de la IMIA (usuario, generalista, especialista) se confirmaron solo en el resumen del artículo; la lámina usa "referente" en lugar de "generalista" como adaptación. - Programa de la OPS: está pensado para trabajadores de salud; no prometer certificado a estudiantes. - 50 petabytes y 97% (lámina 4): estimación repetida, sin dato primario. Decirla como estimación. - Lámina 15 (USS): el texto viene de tu presentación anterior; agrega un dato propio si lo tienes.